

论文公式与符号体系重建：文献原式组合及一次性审批稿

日期：2026-08-27
对象：ReSETP 论文模型、公式与符号体系
状态：四项文献模块已经核清；本文正文、代码、数据和实验均未修改。

一、结论先说清楚

这篇论文的公式体系可以按你刚刚确定的思路重建，而且不需要再自造一套模型：

1. 邱莹莹（2024）作为母版，负责问题逻辑、成本分项、静态—动态平行结构和动态触发方式；
2. 陈雨蝶等（2025）、陈婉茹等（2023）作为期刊表达模板，负责模型章顺序、符号表密度、公式前后解释和版式；
3. 其他论文各自提供完整升级模块，多趟、能耗、非线性充电、分时电价、电网碳排放、协同和成本分摊分别回到直接原文；
4. 允许把不同文献的原式模块前后连接，但不能拆改任何一条公式；每条原式内部的加减乘除、求和范围、系数、不等号和逻辑关系均保持不变；
5. 只允许做符号字母、上下标和集合名的一一适配，并在独立对照表中保留“原符号 → 本文符号”。

因此，最终模型不是机械抄一篇论文，也不是重新发明公式，而是：

邱莹莹的完整研究骨架 + 各升级功能的文献原式 + 陈雨蝶、陈婉茹的期刊表达。

本审批稿只确定新体系采用哪些原文公式；你批准后，才会另建投稿候选稿。

二、已经由你确定、不再重复询问的原则

已定事项	落实口径
论文身份	现有研究范围全部保留，属于邱莹莹研究的升级版。
总体母版	邱莹莹（2024）。
期刊写法	陈雨蝶等（2025）为主，陈婉茹等（2023）为辅。
公式来源	可以组合多篇文献的完整公式模块，但每条公式必须来自原文，不拆、不改、不重新推导。
允许修改	只做符号适配和必要的论文语言润色。
禁止修改	不改变任何原式内部运算；不新增无原文公式。
当前施工范围	先确定模型框架、公式和符号；不运行实验，不反推代码。
审批方式	所有实质选择一次性提交；批准前不写入最终 PDF。

三、总体母版：邱莹莹的模型原样承担什么

3.1 成本分项与总目标

邱莹莹把混合车队总成本分为五项：

- f_1 ：车辆启动成本；
- f_2 ：行驶成本；
- f_3 ：充电成本；
- f_4 ：油耗成本；
- f_5 ：碳排放成本。

其静态总目标为：

$$\min F = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5. \tag{邱莹莹式 (3-1)}$$

动态阶段仍按同一组成本重算，以 $f'_1—f'_5$ 组成 F' 。这正好支撑本文“原问题不变、各功能升级”的定位。本文可以沿用 $F_1—F_5$ 的期刊编号形式，但五项含义必须与母版逐项对应；没有直接来源的第六项不能为了凑成 $F_1—F_6$ 而增加。

3.2 动态结构

邱莹莹的动态部分包括：

- 动态阶段的 $f'_1—f'_5$ 及动态总目标；
- 联合定时、定量触发式 (3-2) 和 (3-3)；
- 动态需求接收、批处理和重新规划的文字流程。

原文没有另外编写“活动客户集合更新式”和“历史成本累计式”。因此，本文动态模块应与原文保持同样边界：原文用公式的地方用公式，原文用文字和流程说明的地方不自行补公式。

3.3 基础约束

邱莹莹式 (3-4) — (3-20) 构成其单中心、单趟、混合车队问题的完整基础约束。本文升级到多中心、多趟后，不机械篡改这组约束，而是让直接处理多中心多趟的文献模块承担对应部分；邱莹莹仍负责模型章的总逻辑与静态—动态组织。

四、升级模块与原始文献一一对应

4.1 多中心、多趟及相邻趟衔接

- 原文模块：Zhen 等 (2020) 式 (2) — (20)。
- 承担内容：客户唯一服务、趟次启用、载重、时间窗、相邻趟时间衔接和变量域。
- 处理边界：整组采用约束，只改索引与集合符号。其式 (1) 是“总行驶与服务时间最小”，不替换邱莹莹的成本目标。

4.2 混合车队机械功率、电耗和油耗

- 原文模块：陈婉茹等 (2023) 式 (1) — (4)。
- 承担内容：机械功率、电动车弧段电耗、燃油率及弧段油耗。
- 处理边界：四式连续保留，不再只抄前两式、把后两式藏入文字。

4.3 非线性充电与分时电价

- 原文模块：Wang、Adulyasak、Cordeau 和 He (2025) 附录 A.1—A.2，以及 A.4—A.6。
- 承担内容：A.1—A.2 给出分段非线性充电函数和电量增量；A.4—A.6 给出分时电价及跨价格断点的充电成本。
- 处理边界：充电模块和价格成本模块各自完整保留；不把电价替换成碳强度。A.3 是等待函数，属于另一项机制，本文未采用便不加入。

4.4 动态需求

- 原文模块：邱莹莹 (2024) 动态 $f'_1 - f'_5$ 、式 (3-2) — (3-3)。
- 承担内容：动态阶段成本重算及联合定时、定量触发。
- 处理边界：原式完整保留；状态继承、新增、取消和改量按原文用文字与流程表达。

4.5 燃油直接排放、电动车分时用电排放与碳成本

这一项不再写成“没有来源”，也不采用带有冷藏运输能耗的公式。现已找到三组可以逐式连接、且不需要改动公式内部运算的原式：

1. 燃油车辆直接排放与总碳成本结构：巩亮等 (2026) 式 (10)、(11)、(14) 和 (16)。式 (10) 给出化石燃料排放因子，式 (11) 核算化石燃料消耗产生的二氧化碳排放，式 (14) 形成燃油车辆排放总量 F_C ，式 (16) 按 $W_6 = c(F_C + F_E)$ 将燃油车辆与电动车排放相加后乘碳价。该文另有固定电网排放因子的电动车公式，但本文不采用、不改写该固定因子子模块。
2. 物流电动车分时充电排放：Deng 等 (2022) 式 (44) — (45)。式 (44) 根据各时段电源结构计算碳强度 $IC_m(d)$ ；式 (45) 按 $CO_{2eq}(d) = \sum_{m \in M} IC_m(d)r_m(d)$ 核算物流电动车一天的充电间接排放。两式作为一个完整子模块采用。
3. 分时碳强度与充电边界的独立复核：Cheng 等 (2022) 式 (1)、(2a) — (2g)，再次确认“分时电网碳强度 $\times$ 时段充电功率或电量”的写法及其 SOC、功率边界。

三段原式的连接方式只有一次符号映射：将 Deng 等式 (45) 的输出 $CO_{2eq}(d)$ 对应为巩亮等式 (16) 中的电动车排放总量 F_E 。巩亮等的燃油公式、Deng 等的两条分时公式和巩亮等的碳价汇总式均保持原式，不改加减乘除、求和范围、系数或等号。巩亮等的冷链制冷成本式 (17) 不属于碳核算模块，不采用；这不是删改原式，而是明确不引入与本文无关的冷藏机制。

4.6 跨场直接代送

- 用户已经确定：采用“其他车场车辆直接服务客户”，不进行车场之间的货物集中转运。
- 原文结构：陈婉茹等 (2023) 式 (5) — (26) 的多中心混合车队模型。式 (6) 在所有车场车辆范围内保证每个客户由唯一车辆服务，式 (7) 保证客户节点流量平衡，式 (8) 保证车辆回到其出发车场；模型没有车场间货物转运变量，也没有按跨场客户数量收取的协调费。

- 处理边界：跨场服务产生的车辆固定成本、里程、油耗、电耗和碳成本仍由原目标中的对应成本项计算；不新增“跨责任客户数 × 自定单价”的第六项。路线完成后的联盟成本仍按饶卫振等的 Shapley 原式分摊。

4.7 联盟成本分摊

- 原文模块：饶卫振等（2022）式（17）。
- 承担内容：路线求解完成后的 Shapley 成本分摊。
- 处理边界：原式保留；联盟成本必须按同一数据、约束和求解口径取得。

4.8 模型章语言、符号表与排版

- 表达来源：陈雨蝶等（2025）、陈婉茹等（2023）。
- 承担内容：控制公式出现顺序、解释长度、符号密度和期刊语气。
- 处理边界：只借体例，不将其冷链成本或其他不同研究含义搬入本文。

不自造公式的组合边界

每个模块仍保持原论文内部的完整关系，只通过实际物理量连接：

- 路径模块给出弧段、车辆、趟次和时间；
- 能耗模块用同一弧段的距离、速度、载重计算电耗或油耗；
- 充电模块根据到站电量和充电时长给出补充电量；
- 碳模块分别由原文核算燃油直接排放和分时充电间接排放，再使用原文已有的总碳成本式汇总；
- 成本目标只汇总已经由原文模块给出的成本量；
- 分摊模块在路线结果确定后使用联盟成本，不反过来修改路径公式。

这种连接只做“原公式输出量 → 另一原公式输入量”的符号映射。公式内部不增项、不减项、不改变运算，因此符合“拿别人的公式，不自己造”的边界。

五、最终模型章的顺序

为接近陈雨蝶、陈婉茹的期刊表达，投稿候选稿按以下顺序组织：

1. 问题描述与必要假设；
2. 集合、索引、参数和决策变量；
3. 混合车队能耗与碳排放核算；
4. F_1 — F_5 成本分项及总目标；
5. 多中心、多趟路径约束；
6. 非线性充电与分时电价模块；
7. 动态信息处理与重新规划；
8. 协同机制与事后成本分摊；
9. 对每组公式作简短解释后结束模型章。

符号不在正文中反复造新名字。符号表只保留实际出现在公式中的必要项；每个符号只承担一个角色。

六、四项统一处理包

前一版把已经查清的事实写成了难懂的 A/B 选择。本版改为一套可以直接审批的处理包：

1. 多趟：采用 Zhen 等（2020）式（2）—（20）的完整多趟约束组，保留邱莹莹 F_1 — F_5 成本目标；不写自造的“日模式”公式。
2. 动态需求：完整采用邱莹莹动态 f'_1 — f'_5 及式（3-2）—（3-3）；原文用文字和流程表达的客户更新，不另造显示公式。
3. 跨场协同：按用户已确定的“其他车场车辆直接服务客户、不转运货物”处理；采用陈婉茹等式（5）—（26）的多中心直接服务结构，不增加跨场协调费，事后使用 Shapley 原式分摊联盟成本。
4. 分时碳成本：用巩亮等式（10）、（11）、（14）核算燃油直接排放，用 Deng 等式（44）—（45）核算电动车分时充电间接排放，再用巩亮等式（16）完成两类排放的碳价折算；Cheng 等式（1）、（2a）—（2g）作为分时碳强度和充电边界的交叉核对。三段只做输出量—输入量的符号映射，不改任何一条原式。

四项均只使用原文公式并做符号适配，没有新增一条自写公式。若认可这套处理，只需一次性批准“批准四项统一处理包”，无需再逐项选择。

七、批准后的最终体系

若批准四项统一处理包，下一版投稿候选稿将形成以下体系：

- 总体逻辑、五项成本、静态—动态平行结构：邱莹莹；
- 多中心多趟：Zhen 等完整约束模块；
- 混合车队功率、电耗、油耗：陈婉茹等完整四式；
- 非线性充电和分时电价：Wang 等完整相关模块；
- 动态触发：邱莹莹完整两式；
- 燃油直接排放、分时电网间接排放与总碳成本：巩亮等 + Deng 等原式组合，Cheng 等交叉复核；
- 跨场直接代送：陈婉茹等多中心直接服务结构，不增加无来源第六项；
- 成本分摊：饶卫振等 Shapley 原式；
- 语言与排版：陈雨蝶为主、陈婉茹为辅。

这套组合能够同时满足“邱莹莹升级版”“研究范围全部保留”“每条公式有直接文献”“不改原式内部运算”和“期刊表达简洁”五个要求。

八、批准后的施工边界

批准后只进行以下工作：

1. 新建投稿候选稿，不覆盖现行主稿；
2. 按批准模块抄录原式，并制作原符号—本文符号一一映射表；
3. 删除无来源、自组或重复公式，不另造替代式；
4. 统一符号表、公式编号和前后解释；
5. 编译候选 PDF，逐页检查公式、编号、引用和版面；
6. 把“原文—符号映射—候选公式—所在页”一次性交你复核；
7. 你再次批准后，才允许合并到最终论文。

本审批稿没有修改论文正文，也没有运行代码或实验，更没有把任何候选处理冒充最终投稿结果。

九、原文证据入口

- 邱莹莹（2024）：Zotero 原文 PDF 第 30—39 页；
- 陈雨蝶等（2025）：原文 PDF 第 5—8 页；
- 陈婉茹等（2023）：原文 PDF 第 4—6 页；
- Zhen 等（2020）：原文 PDF 第 4—5 页；
- Wang、Adulyasak、Cordeau 和 He（2025）：附录 A.1—A.6；
- 巩亮等（2026）：原文 PDF 第 4 页（期刊页 1341），式（10）、（11）、（14）和（16）；
- Deng 等（2022）：原文 PDF 第 32—33 页，式（44）—（45）；
- Cheng 等（2022）：原文 PDF 第 3—4 页，式（1）、（2a）—（2g）；
- 饶卫振等（2022）：原文 PDF 第 5—9 页；
- 已整理的原页证据册：literature_formula_symbol_audit.pdf。

本次未进行哈希或 SHA 核验。